

**Zadanie 322.**

Niech  $\mathbb{Z}[x]$  oznacza zbiór wszystkich wielomianów zmiennej  $x$  o współczynnikach całkowitych i niech  $r$  będzie taką relacją w zbiorze  $\mathbb{Z}[x]$ , że  $\langle f, g \rangle \in r$  zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy różnica  $f - g$  ma wszystkie współczynniki parzyste.

- (a) Pokazać, że  $r$  jest relacją równoważności.
- (b) Wskazać trzy różne klasy abstrakcji.
- (c) Jakiej mocy jest zbiór wszystkich klas abstrakcji?
- (d) Wskazać wszystkie liczby kardynalne, które są mocami klas abstrakcji tej relacji.

**Rozwiązanie**

- (a)  $r$  jest zwrotne, bo dla dowolnego wielomianu  $f \in \mathbb{Z}[x]$  zachodzi  $f - f = 0$ , a wielomian zerowy ma współczynniki zerowe, czyli parzyste. Jeśli współczynnik wielomianu  $f - g$  przy  $x^n$  to  $a_n$ , to współczynnik  $g - f$  przy  $x^n$  to  $-a_n$ . Zachodzi  $a_n \equiv -a_n \pmod{2}$  dla dowolnego  $a_n \in \mathbb{Z}$ , więc  $r$  jest symetryczne. Jeśli  $\langle f, g \rangle, \langle g, h \rangle \in r$  i współczynniki  $f, g, h$  przy  $x^n$  to odpowiednio  $f_n, g_n, h_n$ , to  $f_n \equiv g_n \equiv h_n \pmod{2}$ , czyli  $f_n \equiv h_n \pmod{2}$ . To zachodzi dla każdego  $n$ , zatem  $r$  jest przechodnia. Zatem  $r$  jest relacją równoważności.
- (b) Wszystkie wielomiany z parzystymi współczynnikami, wszystkie wielomiany z nieparzystymi współczynnikami i wszystkie wielomiany, w których parzystość współczynników jest taka sama, jak parzystość potęgi, przy której jest dany współczynnik. Łatwo sprawdzić, że te klasy są parami rozłączne, bo mają różne współczynniki przy  $x^0$  lub  $x^1$ , że wszystkie trzy są pełne (tzn. nie można dołożyć wielomianów do żadnego z nich), bo np. jeśli jakiś współczynnik jakiegoś wielomianu nie jest parzysty, to nie jest w relacji z wielomianami, które mają wszystkie współczynniki parzyste, oraz że w każdej z tych trzech klas, każda para wielomianów jest w relacji.
- (c) Zauważmy, że warunek " $f - g$  ma wszystkie współczynniki parzyste" jest równoważny warunkowi " $f$  i  $g$  mają współczynniki o takiej samej parzystości przy tych samych potęgach". Mamy więc bijekcję pomiędzy  $\mathbb{N}/r$  a  $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ , bo każdej klasie abstrakcji możemy przypisać takie  $h \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ , że  $h(n) = 1$  wtedy i tylko wtedy, gdy wielomiany w tej klasie mają nieparzysty współczynnik przy  $x^n$ . Mamy więc  $|\mathbb{N}/r| = |0, 1|^{\mathbb{N}} = \mathfrak{c}$ .
- (d) Niech  $A \in \mathbb{N}/r$ . Wiadomo, że  $A \subseteq \mathbb{Z}[x]$ , czyli  $|A| \leq |\mathbb{N}^{\mathbb{N}}|$ . Niech  $h \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  to funkcja, którą przypisaliśmy  $A$  w poprzednim podpunkcie. Możemy skonstruować funkcję  $\phi : \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \rightarrow A$  w taki sposób, że gdy  $f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ , to  $a_{\phi(f)(n)} = 2f(n) + h(n)$ .  $\phi$  jest dobrze zdefiniowana, bo  $2f(n) + h(n) \equiv h(n) \pmod{2}$ .  $\phi$  jest różnowartościowa, bo jeśli  $f, g \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  są różne, to  $2f(n) + h(n) \neq 2g(n) + h(n)$  dla pewnego  $n$ . Zatem  $|A| = |\mathbb{N}^{\mathbb{N}}| = \mathfrak{c}$  dla każdego  $A \in \mathbb{N}/r$ .

**Zadanie 349.**

Niech  $\mathcal{R}$  będzie zbiorem wszystkich relacji równoważności w zbiorze  $\mathbb{N}$  i niech  $g : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$  będzie taka, że  $g(r) = \mathbb{N}/r$ , dla dowolnego  $r \in \mathcal{R}$ .

- (a) Znaleźć  $\bigcup_{r \in \mathcal{R}} g(r)$  i  $\bigcap_{r \in \mathcal{R}} g(r)$ .
- (b) Czy  $g$  jest różnowartościowa, czy jest „na”?
- (c) Znaleźć  $g(\mathcal{R})$  oraz  $g^{-1}(\{Z \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \overline{\overline{Z}} = 1\})$  i  $g^{-1}(\{\{Z \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \overline{\overline{Z}} = 1\}\})$ .

### Rozwiązanie

- (a) Dla dowolnego niepustego zbioru  $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$  istnieje takie  $r \in \mathcal{R}$ , że dla  $x, y \in \mathbb{N}$  zachodzi  $xry \Leftrightarrow x, y \in A$ . Wtedy  $A \in g(r)$ . Zatem  $\bigcup_{r \in \mathcal{R}} g(r)$  jest zbiorem wszystkich niepustych podzbiorów liczb naturalnych.  
Zauważmy, że  $\mathbb{N} \notin \bigcap_{r \in \mathcal{R}} g(r)$ , bo  $\mathbb{N} \notin g(r)$ , gdzie  $xry \Leftrightarrow x = y$ . Niech  $A$  to dowolny właściwy podzbiór liczb naturalnych i niech  $z$  to najmniejsza liczba naturalna nienależąca do  $A$ . Wtedy istnieje takie  $r \in \mathcal{R}$ , że dla  $x, y \in \mathbb{N}$  zachodzi  $xry \Leftrightarrow x, y \in A \cup \{z\}$ .  $A \notin g(r)$ , zatem  $\bigcap_{r \in \mathcal{R}} g(r) = \emptyset$ .
- (b) Niech  $r_1, r_2 \in \mathcal{R}$  to dwie różne relacje równoważności. BSO muszą istnieć takie  $x, y \in \mathbb{N}$ , że  $xr_1y$ , ale nie zachodzi  $xr_2y$ . Wtedy  $x$  i  $y$  są w tej samej klasie abstrakcji z  $g(r_1)$ , ale w różnych klasach abstrakcji z  $g(r_2)$ , zatem  $g$  jest różnowartościowa. Każda relacja równoważności na zbiorze liczb naturalnych ma dodatnią liczbę klas abstrakcji, bo musi być jakaś klasa abstrakcji zawierająca 0, zatem  $\emptyset \notin g(\mathcal{R})$ . Zatem  $g$  nie jest surjekcją.
- (c) Niech  $K \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N})))$  to zbiór takich zbiorów podzbiorów  $\mathbb{N}$ , że dla każdego  $K_r \in K$ , każde  $n \in \mathbb{N}$  należy do dokładnie jednego elementu  $K_r$ . Dla każdego  $r \in \mathcal{R}$  zachodzi  $g(r) \in K$ , bo  $\mathbb{N}/r$  spełnia wyżej zadany warunek. Dla dowolnego  $K_r \in K$  istnieje takie  $r \in \mathcal{R}$ , że  $g(r) = K_r$ , bo w szczególności możemy wybrać takie  $r$ , że dla  $x, y \in \mathbb{N}$  zachodzi  $xry$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $x$  i  $y$  należą do tego samego elementu  $K_r$ . Zatem  $g(\mathcal{R}) = K$ .  
 $r \in g^{-1}(\{Z \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \overline{\overline{Z}} = 1\})$  gdy  $g(r) \in \{Z \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \overline{\overline{Z}} = 1\}$ , czyli gdy  $r$  ma dokładnie jedną klasę abstrakcji. Każde  $n \in \mathbb{N}$  należy do jakiejś klasy abstrakcji, czyli jeśli ma być jedna klasa abstrakcji, to wszystkie liczby naturalne muszą należeć do tej samej klasy abstrakcji, czyli  $r$  musi być takie, że zawsze zachodzi  $xry$  dla  $x, y \in \mathbb{N}$ . Łatwo sprawdzić, że ta relacja spełnia ten warunek, przeprowadzając to samo rozumowanie w drugą stronę. Zatem  $g^{-1}(\{Z \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \overline{\overline{Z}} = 1\}) = \{r\}$ , gdzie  $r$  to wcześniej określona relacja.  
 $g^{-1}(\{\{Z \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \overline{\overline{Z}} = 1\}\})$  to zbiór relacji  $r$ , że każda klasa abstrakcji jest singletonem, czyli każde  $x \in \mathbb{N}$  jest w relacji tylko z sobą, czyli dla  $x, y \in \mathbb{N}$  zachodzi  $xry \Leftrightarrow x = y$ . W szczególności widzimy, że takie  $r$  należy do  $\mathcal{R}$  i spełnia warunek, czyli  $g^{-1}(\{\{Z \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \overline{\overline{Z}} = 1\}\}) = \{r\}$ , gdzie  $r$  jest wcześniej określoną relacją.

### Zadanie 607.

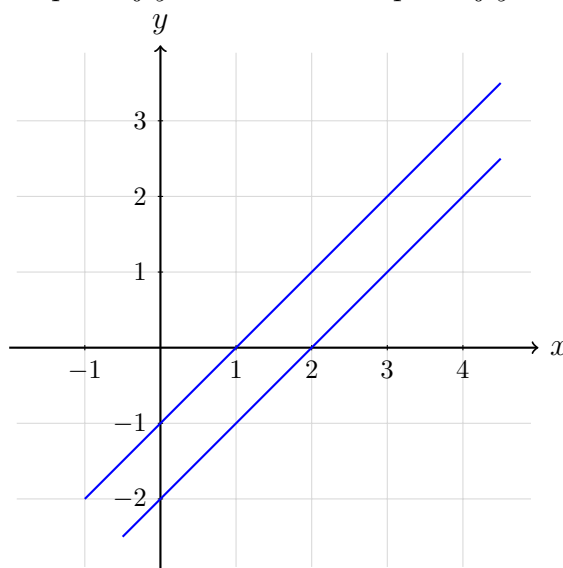
Funkcja  $F : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R}^2)$  zdefiniowana jest wzorem  $F(A) = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{R}^2 \mid x - y \in A\}$ .

- (a) Zaznaczyć w układzie współrzędnych zbiór  $F(\{1, 2\})$ .
- (b) Czy funkcja  $F$  jest różnowartościowa? Czy jest surjekcją?

- (c) Udowodnić, że  $F(\mathbb{N})$  jest porządkiem częściowym w  $\mathbb{R}$  i podać przykład nieskończonego antyłańcucha w tym porządku.
- (d) Wyznaczyć przeciwobraz zbioru wszystkich relacji zwrotnych w  $\mathbb{R}$  przy funkcji  $F$ .
- (e) Jakiej mocy jest zbiór  $F(\mathbb{Q})$ ?

### Rozwiązanie

- (a)  $F(\{1, 2\})$  to zbiór punktów spełniających  $x - y = 1$  lub  $x - y = 2$ , czyli leżących na prostej  $y = x - 1$  lub na prostej  $y = x - 2$ . Oto rysunek:



- (b) Jeśli są dwa różne zbiory  $A, B \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ , to BSO musi być takie  $a$ , że  $a \in A$  oraz  $a \notin B$ . Wtedy  $(0, a) \in F(A)$  i  $(0, a) \notin F(B)$ , czyli  $F(A) \neq F(B)$ . Zatem  $F$  jest różnowartościowa. Zauważmy, że nie ma takiego  $A$ , że  $F(A) = \{(0, 0)\}$ , bo gdyby było, to musiałoby zachodzić  $0 - 0 = 0 \in A$ , czyli skoro  $1 - 1 = 0 \in A$ , to  $(1, 1) \in F(A)$ . Zatem  $F$  nie jest surjekcją.
- (c) Dla dowolnego  $x$  zachodzi  $x - x = 0 \in \mathbb{N}$ , czyli  $(x, x) \in F(\mathbb{N})$ , zatem relacja  $F(\mathbb{N})$  jest zwrotna. Jeśli  $(x, y), (y, z) \in F(\mathbb{N})$ , to  $y - x \in \mathbb{N}$  i  $z - y \in \mathbb{N}$ , czyli  $(y - x) + (z - y) = z - x \in \mathbb{N}$ , czyli  $(x, z) \in F(\mathbb{N})$ , czyli relacja  $F(\mathbb{N})$  jest przechodnia. Jeśli  $(x, y), (y, x) \in F(\mathbb{N})$ , to  $x - y$  i  $y - x$  są liczbami naturalnymi, czyli obie są nieujemne, czyli  $x = y$ , czyli relacja  $F(\mathbb{N})$  jest antysymetryczna. Zatem  $F(\mathbb{N})$  jest porządkiem częściowym.  
Przykładowym antyłańcuchem jest zbiór  $\{n\sqrt{2} : n \in \mathbb{N}\}$ . Jeśli dwa elementy są z sobą w relacji, czyli dla pewnych różnych  $n, m \in \mathbb{N}$  zachodzi  $(n\sqrt{2}, m\sqrt{2}) \in F(\mathbb{N})$ , to  $m\sqrt{2} - n\sqrt{2} = (m - n)\sqrt{2} \in \mathbb{N}$ , co jest sprzeczne z tym, że  $\sqrt{2}$  jest niewymierne.
- (d) Jeśli  $A \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$  jest takie, że  $F(A)$  jest relacją zwrotną, to  $(0, 0) \in F(A)$ , czyli  $0 - 0 = 0 \in A$ . Jeśli  $0 \in A$ , to dla dowolnego  $x \in \mathbb{R}$  zachodzi  $x - x = 0 \in A$ , czyli  $(x, x) \in F(A)$ , czyli  $F(A)$  jest zwrotna. Zatem przeciwobrazem zbioru relacji zwrotnych jest rodzina zbiorów zawierających 0.
- (e)  $F(\mathbb{Q})$  zawiera  $(x, x)$  dla dowolnego  $x \in \mathbb{R}$ , bo  $x - x = 0 \in \mathbb{Q}$ , zatem  $|F(\mathbb{Q})| \geq |\mathbb{Q}| = \aleph_0$ . Wiemy też, że  $F(\mathbb{Q}) \subseteq \mathbb{Q}^2$ , więc  $|F(\mathbb{Q})| \leq |\mathbb{Q}^2| = \aleph_0$ . Zatem  $|F(\mathbb{Q})| = \aleph_0$ .